

Exercice : Les statistiques avec python
Manipulation des données avec Pandas

Importez le dataset "Notes" et répondez aux questions suivantes pour obtenir des statistiques sur les notes de contrôle continu (CC) du semestre 1 de la promotion ING2 informatique de l'AU 25-26 et explorer les relations entre les matières en termes de notes obtenues.

1. Effectif et matières
 - (a) Combien y a-t-il d'élèves ingénieurs dans la promotion ?
 - (b) Combien de matières sont évaluées ?
2. Statistiques descriptives
 - (a) Affichez la moyenne de la promotion pour chaque matière.
 - (b) Calculez les écarts-types des notes pour chaque matière et interprétez leur signification.
 - (c) Affichez les valeurs minimales et maximales des notes pour chaque matière. (d) Y a-t-il des valeurs aberrantes visibles ? Si oui, lesquelles ?
3. Corrélations entre matières
 - (a) Affichez les coefficients de corrélation entre les notes CC des différentes matières.
 - (b) Quelles matières présentent une forte corrélation positive ou négative ?
4. Analyse des distributions
 - (a) Affichez la distribution des moyennes pour votre matière préférée.
 - (b) Comparez cette distribution à une loi normale. Que constatez-vous ?
5. Analyse par groupe
 - (a) Créez une table regroupant les notes des étudiants de votre groupe.
 - (b) Analysez les différences entre les résultats de votre groupe et ceux de l'ensemble de la promotion. Quels écarts ou points spécifiques pouvez-vous relever ?

V23 Système d'exploitation	SE
V24 Atelier de systèmes d'exploitation	ASE
V25 Algorithmique avancée	ALGA
V26 Programmation java	PJ
V27 Technologies web avancées	TWA
V28 Réseaux d'entreprises	RE
V29 Recherche opérationnelle et optimisation	ROO
V30 Systèmes de gestion des bases des données	SGBD
V31 Comptabilité d'entreprise	CE
V32 Technical english	TE
V33 Techniques de recherche d'emploi	TRE